

Pré-requis

- Généralités sur les fonctions (chapitre 1) : image, antécédent, courbe, résolution graphique de $f(x) = k$ et $f(x) < k$, tableau de variations
- Équations du premier degré (questions flash)
- Calcul avec les relatifs et les fractions
- Lire et placer des points dans un repère

Contenus

- Fonction affine $x \mapsto ax + b$; cas particuliers : fonction linéaire ($b = 0$), fonction constante ($a = 0$)
- Représentation graphique : une droite d'équation réduite $y = ax + b$
- Coefficient directeur a et ordonnée à l'origine b
- Calcul du coefficient directeur à partir de deux points
- Sens de variation selon le signe de a
- Signe de $ax + b$ et tableau de signes

Objectifs

- Reconnaître une fonction affine et identifier a et b ,
- Modéliser une situation par une fonction affine (tarifs, coûts, évolutions régulières),
- Tracer une droite donnée par son équation réduite, ou par un point et son coefficient directeur,
- Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite,
- Calculer le coefficient directeur à partir des coordonnées de deux points,
- Interpréter a comme l'augmentation de $f(x)$ quand x augmente de 1,
- Relier signe de a , sens de variation et allure de la droite,
- Déterminer le signe de $ax + b$ et dresser son tableau de signes,
- Résoudre $f(x) = k$ et $f(x) < k$ par le calcul et graphiquement ; comparer deux tarifs (en exercice).